

Mapa Vivo — Visão Geral do Produto



Plataforma SaaS de inventário arbóreo digital por **Agrosintropia** | Goiânia, GO — Brasil

Identidade Visual

A logo do Mapa Vivo é composta por círculos concêntricos (evocando anéis de crescimento de uma árvore ou um alvo de mapa) com uma silhueta estilizada de árvore ao centro — um tronco vertical encimado por três esferas que representam a copa. O conceito visual traduz a convergência entre cartografia digital e patrimônio vegetal vivo.

A paleta de cores é inspirada no bioma Cerrado:

Cor	Hex	Uso
Verde Cerrado	#2D5016	Cor primária, textos principais, tronco da logo
Verde Médio	#4A7C2F	Botões, destaques, copa da logo
Terracota	#C4622D	Alertas, botões secundários
Ocre	#D4A017	Badges, informações, avisos
Areia	#F5F0E8	Fundo claro, fundo da logo

As fontes são **Fraunces** (display/títulos, serifada com personalidade editorial) e **Source Sans 3** (corpo de texto, sans-serif legível), ambas carregadas via Google Fonts.

O subtítulo institucional é "**Inteligência Urbana Verde**".

1. Resumo Executivo

O Mapa Vivo é uma plataforma SaaS desenvolvida pela empresa Agrosintropia (Goiânia, GO) para gestão digital de áreas verdes urbanas. Cada árvore de um condomínio, parque ou agrofloresta recebe uma identidade digital completa: localização GPS no mapa interativo, ficha técnica com dados

botânicos, plaquinha física com QR code individual, fotos, histórico de eventos e estimativa de carbono sequestrado.

A plataforma opera em quatro perfis de acesso — morador, gestor, técnico ambiental e administrador — interligando o ecossistema de monitoramento: o técnico faz o inventário em campo com ferramentas digitais; o gestor administra o projeto e seus moradores; os moradores exploram o mapa e reportam observações; e o administrador da Agrosintropia gerencia planos, cobranças e solicitações de serviço.

O produto se encontra em estágio de MVP funcional, com deploy em produção na Railway (URL: `mapa-vivo-production.up.railway.app`). Todas as funcionalidades descritas neste documento estão implementadas e operacionais, exceto onde explicitamente indicado como parcial ou planejado. O projeto-piloto é o "Residencial Mata Viva", um condomínio em Goiânia com inventário-semente de 125 árvores e 250 espécies catalogadas.

O modelo de negócio combina assinatura mensal recorrente (planos de R\$ 479 a R\$ 1.379/mês), taxas de setup únicas, cobranças por visitas técnicas sob demanda, venda de plaquinhas com QR code (R\$ 3,90/unidade) e revisões técnicas online. A vigência de cada plano é de 12 meses a partir da ativação, controlada automaticamente pelo sistema.

2. Problema e Público-Alvo

Problema

Condomínios residenciais, parques urbanos e incorporadoras no Brasil não dispõem de ferramentas adequadas para inventariar, monitorar e comunicar o patrimônio arbóreo de suas áreas verdes. Na prática, isso significa:

- Nenhum registro organizado de quantas árvores existem, quais são as espécies ou seu estado de saúde.
- Ausência de histórico de podas, plantios, tratamentos e ocorrências fitossanitárias.
- Moradores sem canal para reportar problemas (galhos em risco, árvores doentes, pragas).
- Impossibilidade de medir e comunicar o impacto ambiental positivo (carbono sequestrado, biodiversidade).
- Visitas técnicas realizadas com anotações em papel, sem ferramentas digitais de registro em campo.
- Árvores sem identificação física acessível ao público.
- Dificuldade em cumprir exigências legais de inventário e planos de manejo.

Público-Alvo

Persona	Descrição
Gestor de condomínio	Síndico profissional ou administrador predial que precisa de relatórios para assembleias, quer minimizar riscos legais e necessita de laudos técnicos para podas e remoções.
Técnico ambiental / Arborista	Engenheiro agrônomo, florestal ou biólogo que realiza inventários e laudos em campo, precisa de ferramenta mobile para coleta e validação de dados.
Morador	Usuário final da área verde que deseja conhecer as árvores do seu entorno, reportar problemas e acompanhar o impacto ambiental do

	projeto.
Incorporadora	Empresa que precisa demonstrar compromisso ambiental para clientes e órgãos licenciadores, documentar compensação ambiental e gerar relatórios de carbono como diferencial de marketing.

3. Descrição do App, Proposta de Valor e Diferenciais

Descrição

O Mapa Vivo é uma aplicação web responsiva (PWA-ready) construída com Next.js 14, que roda no navegador de qualquer dispositivo — celular, tablet ou desktop — sem necessidade de instalar aplicativo nativo. O sistema combina um mapa interativo georreferenciado (Leaflet/OpenStreetMap) com um painel de gestão, dashboard ambiental com gráficos, catálogo de 250 espécies brasileiras, sistema de QR codes para identificação física e fluxo de trabalho completo para visitas técnicas em campo.

Proposta de Valor

Transformar áreas verdes de condomínios e parques em ativos ambientais documentados, monitorados e comunicados — gerando valor ecológico mensurável, engajamento dos moradores e conformidade legal.

Diferenciais

- Identidade digital por árvore** — cada indivíduo arbóreo possui ficha técnica completa acessível via QR code, sem app.
- Validação técnica com selo de confiabilidade** — três níveis de confiança dos dados (validado por técnico, pendente, declarado pelo gestor).
- Catálogo de biodiversidade brasileiro** — 250 espécies com dados botânicos, ecológicos e de fauna atraída, cobrindo Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e espécies exóticas.
- Estimativa de carbono** — cálculo automático de biomassa e CO₂ equivalente por árvore e projeto.
- Fluxo de visita técnica digital** — o técnico cadastra árvores em campo com GPS automático, foto comprimida, identificação de espécie e marcação de plaquinha instalada, tudo em uma sessão rastreada.
- Engajamento de moradores** — moradores reportam observações (saúde, frutificação, fauna) diretamente do mapa, com fotos e áudio.

4. Modelo de Negócio

Fontes de Receita

Fonte	Descrição	Recorrência
Assinatura mensal	Planos Básico (R\$ 479), Standard (R\$ 679) ou Premium (R\$ 1.379)	Mensal
Taxa de setup	Cobrança única na ativação do projeto, valor configurável, parcelável	Única

Visita técnica inicial	Obrigatória — inventário, catalogação e instalação de plaquinhas	Única
Visitas técnicas adicionais	Taxa base (R\$ 1.800 default) + custo de deslocamento	Sob demanda
Plaquinhas com QR code	R\$ 3,90 por unidade instalada	Sob demanda
Revisões técnicas online	Taxa por lote de árvores revisadas remotamente	Sob demanda

Planos

Recurso	Básico (R\$ 479/mês)	Standard (R\$ 679/mês)	Premium (R\$ 1.379/mês)
Limite de árvores	200	500	1.500
Visitas técnicas inclusas/ano	0	1	2
Mapeamento + QR codes	Sim	Sim	Sim
Painel do gestor	Sim	Sim	Sim
Observações de moradores	Sim	Sim	Sim
Sub-áreas ilimitadas	—	Sim	Sim
Relatório de diversidade	—	Sim	Sim
Exportação CSV	—	Sim	Sim
API de integração	—	—	Sim
Suporte prioritário	—	—	Sim

Vigência: 12 meses automáticos a partir da ativação do plano (campo `plan_expires_at` no banco).

Unit Economics (por projeto)

Fato (visto no código): a taxa base de visita técnica é R\$ 1.800 (campo `base_fee` default no model `TechnicalVisit`). A plaquinha custa R\$ 3,90 para o cliente (campo `tag_unit_price` default). O campo `tag_margin` existe no schema com default de 0.30, mas o cálculo atual no admin usa o preço como valor final, sem multiplicar margem.

5. Funcionalidades

Funcionalidade	Descrição	Status	Localização no código
----------------	-----------	--------	-----------------------

Mapa interativo georreferenciado	Leaflet com CircleMarkers coloridos por espécie, polígono do limite do projeto, filtros por espécie e subclasse, legenda colapsável	Pronto	components/LeafletMap.tsx, components/components/FilterBar.tsx, components
Ficha pública da árvore via QR code	Página sem autenticação com fotos, dados botânicos, medidas, timeline de eventos, badge de tag instalada	Pronto	app/arvore/[qr_slug]/page.tsx
Dashboard ambiental	Cards de métricas, estimativa de carbono (biomassa + CO ₂ eq), gráficos de estrato, status e espécies (Recharts)	Pronto	app/[projectSlug]/dashboard/page.tsx, components/Dashboard.tsx, components/DashboardCharts.tsx
Cadastro de árvores	Formulário com autocomplete de espécie, captura GPS, foto com compressão client-side (WebP, 800px max), 3 campos de foto, data de plantio	Pronto	components/TreeForm.tsx, app/[projectSlug]/painel/arvores/nov
Visita técnica digital	Sessão rastreada com ações (adicionar/editar/remover árvore, editar espécie, criar sub-área), marcação de plaquinha, histórico de ações	Pronto	app/[projectSlug]/visita/VisitSession, app/api/visits/
Geração de QR codes	PDF em 3 tamanhos (40×50mm, 60×70mm, 80×100mm), ZIP com PNGs individuais, impressão direta, preview individual	Pronto	app/[projectSlug]/painel/qrcodes/QRCode, components/QRTag.tsx, components/QRBarcode
Painel do gestor	Lista de árvores com filtros, fila de observações de moradores, gestão de moradores autorizados, link de convite	Pronto	components/PainelClient.tsx, app/[projectSlug]/painel/
Painel administrativo	Métricas globais, gestão de projetos (edição inline), técnicos, revisões, visitas,	Pronto	app/admin/AdminDashboard.tsx, app/ad

	solicitações, plaquinhas, financeiro		
Observações de moradores	Modal com seleção de tipo, descrição, upload de fotos (múltiplas), gravação de áudio	Pronto	components/ObservationModal.tsx, app/api/projects/[slug]/observations
Submissão de ocorrências	Formulário público para morador reportar árvore não cadastrada com geolocalização	Pronto	components/SubmissionForm.tsx, app/[projectSlug]/submeter/page.tsx
Sistema de revisão	Fila de revisão com aceitar/rejeitar/encaminhar para técnico/aguardar visita	Pronto	app/[projectSlug]/painel/observacoes, app/api/observations/[id]/review/
Criação de projetos	Formulário com upload de KML/KMZ para importar limite geográfico, sub-áreas, email do gestor	Pronto	app/projetos/novo/NewProjectForm.tsx, app/projetos/novo/ProjectMapPreview
Catálogo de 250 espécies	Dados fixos com nome popular, científico, família, bioma, estrato, descrição, função ecológica, fauna, subclasses, fator de carbono	Pronto	lib/speciesData.ts, app/api/admin/species/route.ts
Autenticação Google OAuth	NextAuth v5 com sessão em banco, callback de role/project	Pronto	lib/auth.ts, app/login/
Controle de acesso por perfil	4 roles (morador, gestor, técnico, admin) com redirecionamento automático	Pronto	app/selecionar-papel/, app/api/profi
Landing page pública	Hero, mapa demo com dados estáticos, dashboard demo, features, CTA	Pronto	app/page.tsx, components/DemoMap.tsx
Relatório de diversidade	Página imprimível com estatísticas de espécies, estratos, subclasses	Pronto	app/[projectSlug]/relatorio/page.tsx
Exportação CSV	Download do inventário completo em CSV	Pronto	app/api/projects/[slug]/export/route
Solicitações de serviço	Gestor solicita visita/revisão/nova área; admin atribui técnico	Pronto	app/api/service-requests/route.ts, app/api/admin/service-requests/route

Página de ajuda	FAQ accordion com guia de uso, serviços, contato	Pronto	app/[projectSlug]/ajuda/AjudaClient
Convite de moradores	Código único por projeto, verificação de email autorizado	Pronto	app/convite/[code]/page.tsx, app/api
Controle financeiro admin	Receita mensal, setup, visitas, plaquinhas, pagamentos pendentes	Pronto	app/admin/AdminDashboard.tsx (abas c visits, tags)
Expiração automática de plano	12 meses ao atribuir plano, barra de progresso visual no admin	Pronto	app/api/admin/assign-plan/route.ts
Upload de fotos para Cloudinary	Armazenamento externo de fotos de árvores	Planejado	.env.example tem variáveis Cloudinary; next.config.mjs permite domínio; não implementado
PWA nativo	Manifest existe, ícone SVG registrado, mas sem service worker	Parcial	public/manifest.json, app/layout.tsx
Reconhecimento de espécies por IA	Identificação automática via foto	Planejado	Mencionado em SPEC.md (Fase 4)
Gamificação ("Adote uma árvore")	Engajamento de moradores	Planejado	Mencionado em SPEC.md (Fase 4)
Notificações push	Alertas de eventos	Planejado	Mencionado em SPEC.md (Fase 4)
Integração Stripe (pagamentos)	Cobrança automatizada de planos	Planejado	Mencionado em SPEC.md (Fase 3)

6. Fluxo de Funcionamento

Jornada do Usuário

Onboarding de um novo projeto:

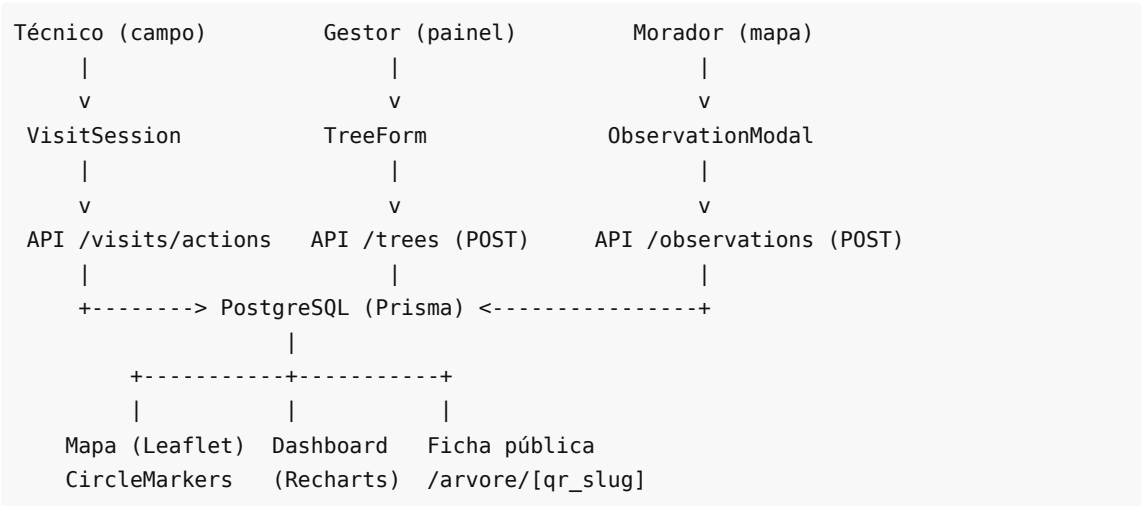
1. O gestor do condomínio/parque entra em contato com a Agrosintropia.
2. O administrador cria o projeto no sistema (`/projetos/novo` ou `/admin`), definindo nome, localização, bioma, plano e email do gestor. Pode importar um arquivo KML/KMZ para definir o polígono de limite geográfico.
3. O administrador agenda uma visita técnica inicial (obrigatória). O sistema marca `initial_visit_completed = false` no projeto.
4. Um técnico vai ao local e inicia uma sessão de visita digital (`/{{slug}}/visita`). Durante a visita, ele:

- Cadastra cada árvore com GPS automático do celular, foto comprimida, identificação de espécie, medidas (DAP e altura).
 - Marca o checkbox "Plaquinha instalada" para cada árvore que recebe a tag física.
 - Pode criar sub-áreas, cadastrar novas espécies e editar dados existentes.
5. Ao finalizar a visita, o sistema marca `initial_visit_completed = true` e registra os custos (taxa base + deslocamento).
 6. O técnico acessa a página de QR codes (`/slug/painel/qrcodes`), gera o PDF com as plaquinhas e imprime.
 7. O gestor faz login com Google, é redirecionado ao dashboard do projeto com todas as árvores já cadastradas.
 8. O gestor cadastra moradores autorizados (nome, email, telefone) e gera um link de convite com código único.
 9. Os moradores fazem login com Google, o email é verificado contra a lista autorizada, e acessam o mapa.

Uso contínuo:

- **Moradores** exploram o mapa, escaneiam QR codes das plaquinhas para ver fichas, reportam observações (saúde, frutificação, fauna) com fotos e áudio.
- **Gestor** revisa observações dos moradores (aceitar/rejeitar/encaminhar), acompanha o dashboard ambiental, solicita serviços técnicos adicionais.
- **Técnico** atende solicitações, realiza visitas de atualização, valida árvores cadastradas pelo gestor.
- **Admin** monitora métricas globais, gerencia planos/cobranças, atribui solicitações a técnicos.

Fluxo de Dados



7. Arquitetura e Estrutura de Desenvolvimento

Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Versão
Framework	Next.js (App Router)	14.2.35
Linguagem	TypeScript (strict)	6.0.3

Estilização	Tailwind CSS	3.4.19
ORM	Prisma Client + adapter-pg	7.8.0
Banco de dados	PostgreSQL	—
Autenticação	NextAuth v5 beta	5.0.0-beta.31
Mapa	Leaflet + react-leaflet	1.9.4 / 4.2.1
Gráficos	Recharts	3.9.0
QR codes	qrcode (npm)	1.5.4
PDF	jsPDF	4.2.1
KML/KMZ	@tmcw/togeojson + JSZip	7.1.2 / 3.10.1
Deploy	Railway	—

Estrutura de Pastas

```

/
├─ app/                                # Next.js App Router
│   ├── page.tsx                       # Landing page pública
│   ├── layout.tsx                     # Layout raiz (fontes, metadata, PWA)
│   ├── globals.css                   # Estilos globais + classes Tailwind custom
│   ├── login/                         # Página de login (Google OAuth)
│   ├── admin/                         # Painel administrativo
│   │   ├── page.tsx                  # Dashboard admin (server component)
│   │   └─ AdminDashboard.tsx         # Tabs: visão geral, projetos, planos, técnicos,
revisões, visitas, solicitações, plaquinhas
│   │   └─ qrcodes/                   # QR codes admin
│   ├── selecionar-papel/              # Seleção e troca de perfil
│   ├── projetos/                     # Lista de projetos (técnico) + criar novo
│   ├── convite/[code]/               # Página de convite por código
│   ├── arvore/[qr_slug]/              # Ficha pública da árvore (destino do QR)
│   ├── [projectSlug]/
│   │   ├── mapa/                     # Mapa interativo
│   │   ├── dashboard/               # Dashboard ambiental
│   │   ├── painel/                  # Painel de gestão
│   │   │   ├── arvores/              # Cadastro e edição de árvores
│   │   │   ├── especies/            # Gestão de espécies
│   │   │   ├── observacoes/         # Fila de revisão de observações
│   │   │   ├── qrcodes/             # Geração e impressão de QR codes
│   │   │   ├── submissoes/          # Fila de submissões
│   │   │   └─ visitas/              # Histórico de visitas
│   │   ├── visita/                  # Sessão de visita técnica em campo
│   │   ├── submeter/                # Formulário de submissão (morador)
│   │   ├── ajuda/                   # Página de ajuda/FAQ
│   │   └─ relatorio/                # Relatório de diversidade
│   └─ api/                           # 20+ rotas de API (REST)
└─ components/                         # ~18 componentes React reutilizáveis

```

— lib/	# Utilitários, tipos, auth, Prisma client, dados de espécies
— prisma/	# Schema, 11 migrações, seed com 125 árvores
— public/	# Manifest PWA, ícone SVG
— docs/	# Documentação do produto

Banco de Dados

PostgreSQL com 16 tabelas gerenciadas pelo Prisma:

- **Domínio principal:** Project , Tree , Species , TreeEvent , TreeObservation , SubArea
- **Fluxo de trabalho:** TechnicalVisit , VisitAction , Submission , ReviewRequest , ServiceRequest
- **Acesso e perfis:** User , Account , Session , Profile , ProjectMember , AuthorizedResident
- **Comercial:** Plan , VerificationToken

Cada árvore possui um qr_slug único (formato mv-{uuid}), coordenadas GPS (lat / lng), vínculo com espécie e projeto, status fitossanitário, nível de confiabilidade, até 3 fotos e tracking de plaquinha instalada.

APIs

O sistema expõe mais de 20 endpoints REST organizados em:

- /api/admin/* — 8 rotas de administração (planos, projetos, técnicos, setup, espécies, solicitações, revisões)
- /api/projects/* — rotas por projeto (árvores, observações, submissões, visitas, moradores, exportação)
- /api/visits/* — ações de visita técnica e finalização
- /api/species/* — cadastro de espécies (técnico e gestor)
- /api/observations/*/review — revisão de observações
- /api/trees/*/validate — validação técnica de árvores
- /api/service-requests — solicitações de serviço do gestor
- /api/profile/assign-role — atribuição de perfil

Todas as rotas usam export const dynamic = 'force-dynamic' para desabilitar cache do Next.js.

Integrações Externas

Serviço	Uso	Status
Google OAuth	Autenticação de usuários	Ativo
PostgreSQL (Railway)	Banco de dados em produção	Ativo
OpenStreetMap / Leaflet	Tiles do mapa interativo	Ativo
Google Fonts	Fraunces + Source Sans 3	Ativo

Cloudinary	Armazenamento de fotos (CDN)	Configurado, não ativo — fotos armazenadas como data URI no MVP
------------	------------------------------	---

8. Entregas (MVP e Marcos Seguintes)

MVP (atual — em produção)

O MVP está funcional e deployado. Inclui:

- Mapa interativo com todas as árvores georreferenciadas
- Ficha pública de árvore acessível via QR code (sem login)
- Dashboard ambiental com carbono, diversidade e gráficos
- Cadastro e edição de árvores com foto, GPS e dados botânicos
- Visita técnica digital com sessão rastreada
- Sistema de QR codes com PDF para impressão (3 tamanhos)
- Painel do gestor com fila de revisão
- Painel administrativo com controle financeiro
- Catálogo de 250 espécies brasileiras
- Sistema de observações e submissões
- Autenticação com Google e controle por perfil
- Landing page pública com mapa e dashboard demo
- Sistema de convite de moradores com verificação de email

Marcos seguintes (planejados, não implementados)

1. **Armazenamento de fotos em Cloudinary** — substituir data URIs por upload para CDN (variáveis de ambiente já configuradas).
2. **PWA completo** — adicionar service worker, cache offline e ícones para instalação mobile.
3. **Pagamentos automatizados** — integração com Stripe ou similar para cobrança de planos.
4. **Reconhecimento de espécies por IA** — identificação automática via foto da folha/casca.
5. **Gamificação** — "Adote uma árvore", pontos verdes, ranking de moradores.
6. **Notificações push** — alertas de novos eventos, observações e visitas.
7. **API pública** — integração com sistemas externos de gestão condominial.

9. Estrutura Financeira

Custos de Operação (estimativa para MVP)

Item	Custo estimado	Observação
Railway (servidor + banco)	~R\$ 100-300/mês	Depende do uso; plano starter/hobby
Domínio	~R\$ 50/ano	Não encontrado no repo — usando subdomínio Railway
Google OAuth	Gratuito	Dentro da cota free
Cloudinary (futuro)	Free tier inicial	25GB/mês gratuito
Desenvolvimento	Variável	Não encontrado no repo

Projeção Simples (premissas)

Premissa: 5 projetos ativos no primeiro ano, mix de planos.

Cenário (5 projetos)	Receita mensal	Receita anual
3 Básico + 2 Standard	R\$ 2.795	R\$ 33.540
Setup (5 × R\$ 2.000 avg)	—	R\$ 10.000
Visitas (4/ano × R\$ 1.800)	—	R\$ 7.200
Plaquinhas (500 × R\$ 3,90)	—	R\$ 1.950
Total estimado ano 1	—	~R\$ 52.690

Nota: estes números são projeções ilustrativas baseadas nos preços encontrados no código. Não foram encontradas projeções financeiras oficiais no repositório.

10. Estado do MVP

O que já roda

Todas as funcionalidades listadas na seção 5 com status "Pronto" estão implementadas e operacionais em produção. O deploy é feito na Railway com build `prisma generate && next build` e `start next start -H 0.0.0.0 -p $PORT`.

O seed popula o banco com: 1 projeto-piloto ("Residencial Mata Viva"), 250 espécies, 125 árvores com coordenadas GPS realistas em Goiânia, eventos históricos, submissões pendentes e 3 perfis de teste.

O que falta

- Fotos em CDN** — atualmente armazenadas como data URI (base64) no banco PostgreSQL. Funciona para o MVP, mas não escala. O Cloudinary está configurado nas variáveis de ambiente mas o upload não foi implementado.
- Service worker para PWA** — o manifest existe, mas não há service worker para cache offline ou instalação como app nativo.
- Middleware de autenticação** — o arquivo `middleware.ts` existe mas está vazio (matcher: []). Toda proteção de rota é feita no nível de cada page/API individualmente.
- Pagamentos automatizados** — o controle financeiro é manual no painel admin (marcar como pago). Não há integração com gateway de pagamento.
- Email de notificação** — não há envio de email transacional implementado (notificações de visita, convite, etc.).

Como rodar localmente

```
# 1. Clonar e instalar
git clone <repo-url>
cd Mapa-Vivo
npm install

# 2. Configurar variáveis de ambiente
cp .env.example .env
```

```
# Editar .env com DATABASE_URL, AUTH_SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET

# 3. Configurar banco
npx prisma generate
npx prisma db push      # ou npx prisma migrate deploy

# 4. Popular dados de demonstração (opcional)
npx tsx prisma/seed.ts

# 5. Iniciar servidor de desenvolvimento
npm run dev
# Acesse http://localhost:3000
```

Requisitos: Node.js 18+, PostgreSQL rodando localmente ou via Docker.

11. Riscos, Gaps e Dívidas Técnicas

Riscos

Risco	Severidade	Descrição
Fotos como data URI no banco	Alta	Strings base64 de 100-500KB por foto ocupam espaço no PostgreSQL e tornam queries lentas. A compressão client-side (WebP 800px, fallback para 60% do tamanho) mitiga parcialmente.
Admin email hardcoded	Média	O email agrosintropia@gmail.com está hardcoded em 7+ arquivos como ADMIN_EMAILS. Se mudar, exige deploy.
Sem middleware de rota	Média	Cada page/API verifica auth individualmente. Uma rota nova sem verificação seria acessível publicamente.
Sem rate limiting	Média	Nenhuma proteção contra abuso de API (brute force, spam de submissões).
Sem backup automatizado	Alta	Não há configuração de backup do banco no repositório.

Gaps Funcionais

1. **Sem email transacional** — convites, notificações de visita e alertas de expiração de plano não são enviados por email.
2. **Sem busca global** — não há busca por nome de árvore, espécie ou projeto fora do filtro do mapa.
3. **Sem histórico de edições** — alterações em dados de árvores não são rastreadas (apenas eventos manuais).
4. **Sem testes automatizados** — nenhum arquivo de teste encontrado no repositório.

Dívidas Técnicas

1. **Função generateQrSlug() duplicada** — idêntica em `app/api/visits/[visitId]/actions/route.ts` e `app/api/projects/[slug]/trees/route.ts`. Deveria estar em `lib/`.

2. **Comentário "For MVP, store photos as data URIs"** — presente em `app/api/projects/[slug]/observations/route.ts` linha 36. A migração para Cloudinary está pendente.
 3. **Campo `tag_margin` no schema** — existe com default 0.30, mas o cálculo no admin não o utiliza (preço final direto R\$ 3,90). Campo pode ser removido ou repropósito.
 4. **Prisma directory excluído do `tsconfig`** — `prisma/` está no array `exclude`, o que forçou mover `speciesData.ts` para `lib/` para ser importável pelas rotas de API.
-

12. Premissas e Perguntas em Aberto

Premissas (não confirmadas no código)

1. **Deploy Railway** — o README menciona Railway como plataforma de deploy e a URL `mapa-vivo-production.up.railway.app` é referenciada em documentação, mas não há `railway.json` ou `Procfile` no repositório. Supõe-se que Railway detecta o Next.js automaticamente.
2. **Custo de produção da plaquinha** — o preço ao cliente é R\$ 3,90 (fato, visto no código). O custo de produção não é registrado no sistema.
3. **Estrutura jurídica** — não há informações sobre CNPJ, contrato de serviço ou termos de uso no repositório.
4. **Volume de dados** — o seed cria 125 árvores. Não foram encontrados testes de carga ou limites documentados.
5. **Política de retenção de fotos** — sem definição de quanto tempo as fotos data URI permanecem ou se são compactadas retroativamente.

Perguntas Respondidas

1. **Cloudinary será ativado antes de onboardar clientes reais?** — Sim. O Cloudinary será contratado antes de colocar clientes reais na plataforma. Fotos data URI são apenas para MVP.
 2. **Domínio próprio?** — Sim, haverá domínio próprio (a definir). Não continuará no subdomínio Railway.
 3. **Cobrança automatizada?** — Ainda não definido. Gateway de pagamento a escolher (Stripe, PagSeguro, PIX, boleto são opções em avaliação).
 4. **Limites dos planos?** — Os limites corretos são: Básico 200 árvores, Standard 500, Premium 1.500. Os valores 1.000/5.000 na apresentação estavam desatualizados.
 5. **Backup do banco?** — Ainda não implementado, mas é prioridade. Plano de backup a definir.
 6. **Emails de notificação?** — Serviço de email transacional ainda não definido.
-

Contexto para Avaliadores

O Mapa Vivo é um SaaS B2B de inventário arbóreo digital desenvolvido pela Agrosintropia (Goiânia, GO). O MVP está em produção na Railway, construído com Next.js 14 + TypeScript + PostgreSQL/Prisma + Leaflet. O sistema opera com 4 perfis (morador, gestor, técnico, admin) e cobre o ciclo completo: criação de projetos com importação KML, visitas técnicas digitais em campo, catalogação de 250 espécies brasileiras, mapa interativo, QR codes com plaquinhas físicas, dashboard ambiental com carbono, observações de moradores e painel financeiro. Monetiza via assinatura mensal (R\$ 479–1.379), taxa de setup, visitas técnicas (R\$ 1.800 base) e plaquinhas (R\$ 3,90/un). Os principais gaps são: fotos armazenadas como data URI (não escalável), ausência de testes automatizados, email transacional e pagamentos automatizados. Toda a base de código está em TypeScript com tipagem estrita, sem dependências desnecessárias, e a arquitetura segue o padrão App Router do Next.js com server components e rotas de API RESTful.